



中华人民共和国国家标准

GB/T 18009—2025

代替 GB/T 18009—1999

棕 榈 仁 油

Palm kernel oil

2025-08-29 发布

2026-03-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 GB/T 18009—1999《棕榈仁油》，与 GB/T 18009—1999 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 更改了范围(见第 1 章,1999 年版的第 1 章)；
- 更改了术语和定义(见第 3 章,1999 年版的第 3 章)；
- 增加了分类(见第 4 章)；
- 删除了特性指标,增加了“基本组成和主要物理参数”(见 5.1,1999 年版的 4.1)；
- 删除了罗维朋色度指标,更改了二级棕榈仁原油的游离脂肪酸指标,成品棕榈仁油增加了色泽指标(见 5.2,1999 年版的 4.2)；
- 更改了检验规则(见第 7 章,1999 年版的第 5 章)；
- 更改了标签标识(见第 8 章,1999 年版的 7.1)；
- 更改了包装、储存和运输(见第 9 章,1999 年版的 7.2、7.3 和 7.4)；
- 删除了挥发脂肪酸含量的测定(见 1999 年版的附录 A)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由国家粮食和物资储备局提出。

本文件由全国粮油标准化技术委员会(SAC/TC 270)归口。

本文件起草单位：中国热带农业科学院农产品加工研究所、中国热带农业科学院三亚研究院、暨南大学、武汉轻工大学、中国热带农业科学院南亚热带作物研究所、中国热带农业科学院椰子研究所、丰益(上海)生物技术研发中心有限公司、嘉吉投资(中国)有限公司、益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司、中国热带农业科学院分析测试中心、海南省粮油科学研究所、张家港海关综合技术中心、迈安德集团有限公司、安徽省华银茶油有限公司。

本文件主要起草人：曾绍东、郑龙、杨春亮、汪勇、叶剑芝、何东平、刘元靖、马会芳、涂行浩、高盼、王挥、曾宪海、郑超、高岩、陆庆艳、李艳蕾、周伟、苏子鹏、潘晓威、刘丽丽、齐宁利、张利强、赵康宇、刘祥龙、陈艳、刘新、梁椿松、魏星。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

- 1999 年首次发布为 GB/T 18009—1999；
- 本次为第一次修订。

棕 榈 仁 油

1 范围

本文件界定了棕榈仁油的术语和定义,给出了棕榈仁油的分类,规定了质量要求、检验规则、标签标识以及包装、储存和运输要求,描述了相应的检验方法。

本文件适用于棕榈仁油的生产、销售和检验。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 191 包装储运图示标志
- GB/T 5009.37 食用植物油卫生标准的分析方法
- GB 5009.168 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定
- GB 5009.227 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定
- GB 5009.229 食品安全国家标准 食品中酸价的测定
- GB 5009.236 食品安全国家标准 动植物油脂水分及挥发物的测定
- GB/T 5490 粮油检验 一般规则
- GB/T 5524 动植物油脂 扦样
- GB/T 5525 植物油脂 透明度、气味、滋味鉴定法
- GB/T 5526 动植物油脂 相对密度的测定
- GB/T 5532 动植物油脂 碘值的测定
- GB/T 15688 动植物油脂 不溶性杂质含量的测定
- GB/T 17374 食用植物油销售包装
- GB/T 30354 食用植物油散装运输规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

棕榈仁油 **palm kernel oil**

由油棕榈(*Elaeis guineensis*)的种仁制取的油。

3.2

棕榈仁原油 **crude palm kernel oil**

采用压榨、浸出等方式从油棕榈的种仁中制取的不能直接供人食用的棕榈仁油。

3.3

成品棕榈仁油 **finished product of palm kernel oil**

由油棕榈的种仁或棕榈仁原油加工制成的供人食用的棕榈仁油。

4 分类

棕榈仁油根据加工程度不同分为棕榈仁原油和成品棕榈仁油两类。

5 质量要求

5.1 基本组成和主要物理参数

棕榈仁油的基本组成和主要物理参数见表 1。这些组成和参数表示棕榈仁油的基本特征,当被用于真实性判定时,仅作参考使用。

表 1 棕榈仁油基本组成和主要物理参数

项目		指标
相对密度(d_{20}^{40})		0.899~0.914
碘值(以 I ₂ 计)/(g/100 g)		14.1~21.0
脂肪酸组成/%	己酸(C6:0)	ND~0.8
	辛酸(C8:0)	2.4~6.2
	癸酸(C10:0)	2.6~5.0
	月桂酸(C12:0)	45.0~55.0
	豆蔻酸(C14:0)	14.0~18.0
	棕榈酸(C16:0)	6.5~10.0
	棕榈油酸(C16:1)	ND~0.2
	硬脂酸(C18:0)	1.0~3.0
	油酸(C18:1)	12.0~19.0
	亚油酸(C18:2)	1.0~3.5
	亚麻酸(C18:3)	ND~0.2
	花生酸(C20:0)	ND~0.2
	花生一烯酸(C20:1)	ND~0.2
	山嵛酸(C22:0)	ND~0.2
注 1: 表中指标数据与 CODEX-STAN 210—1999(2022)的指标数据一致。		
注 2: ND 表示未检出,定义为小于或等于 0.05%。		

5.2 质量指标

5.2.1 棕榈仁原油质量指标

棕榈仁原油质量指标见表 2。

表 2 棕榈仁原油质量指标

项目	质量指标	
	一级	二级
气味、滋味	具有棕榈仁原油固有的气味和滋味,无异味	
水分及挥发物/%	≤0.10	≤0.20
不溶性杂质/%	≤0.10	
游离脂肪酸(以月桂酸计)/%	≤2.0	≤3.6
过氧化值/(g/100 g)	≤0.25	
注:棕榈仁原油的质量指标仅适用于棕榈仁原油的贸易。		

5.2.2 成品棕榈仁油质量指标

成品棕榈仁油质量指标见表 3。

表 3 成品棕榈仁油质量指标

项目	质量指标
气味、滋味	具有棕榈仁油固有的气味和滋味,无异味
色泽	白色至淡黄色
水分及挥发物/%	≤0.10
不溶性杂质/%	≤0.05
游离脂肪酸(以月桂酸计)/%	≤0.20
过氧化值/(g/100 g)	≤0.25

5.3 其他

棕榈仁油中不应掺有其他食用油、非食用油和矿物油。

6 检验方法

- 6.1 相对密度检验:按 GB/T 5526 执行。
- 6.2 碘值检验:按 GB/T 5532 执行。
- 6.3 脂肪酸组成检验:按 GB 5009.168 执行。
- 6.4 气味、滋味检验:按 GB/T 5525 执行。
- 6.5 色泽检验:按 GB/T 5009.37 执行。
- 6.6 水分及挥发物检验:按 GB 5009.236 执行。
- 6.7 不溶性杂质检验:按 GB/T 15688 执行。
- 6.8 游离脂肪酸检验:按 GB 5009.229 执行,按公式(1)计算:

$$w = X \times \frac{200.32}{56.1} \times \frac{1}{10}$$

.....(1)

式中：

- w ——游离脂肪酸(以月桂酸计), %;
- X ——酸价(以 KOH 计), 单位为毫克每克(mg/g);
- 200.32 ——月桂酸相对分子质量;
- 56.1 ——氢氧化钾相对分子质量;
- $\frac{1}{10}$ ——换算比。

6.9 过氧化值检验:按 GB 5009.227 执行。

7 检验规则

7.1 一般规则

按照 GB/T 5490 执行。

7.2 扦样

按照 GB/T 5524 执行。

7.3 出厂检验

7.3.1 应逐批检验,并出具检验报告。

7.3.2 棕榈仁原油应按表 2 规定的项目检验,成品棕榈仁油应按表 3 规定的项目检验。

7.4 型式检验

7.4.1 当原料、设备、工艺有较大变化,或监督管理部门提出要求时,均应进行型式检验。

7.4.2 按第 5 章规定的项目检验。

7.5 判定规则

7.5.1 棕榈仁原油未标注质量等级时,按二级判定。

7.5.2 棕榈仁原油产品经检验,有一项不符合表 2 规定,即判定该等级产品为不合格。成品棕榈仁油产品经检验,有一项不符合表 3 规定,即判定为不合格。

8 标签标识

8.1 产品名称标识为“棕榈仁油”,各项应符合本文件的规定。

8.2 应在包装或随行文件上标注棕榈仁油加工工艺和棕榈仁原油等级。

9 包装、储存和运输

9.1 包装

9.1.1 应符合 GB/T 17374 的规定。

9.1.2 包装储运图示标志应符合 GB/T 191 的规定。

9.2 储存

应储存在卫生、阴凉、干燥、避光的地方,不应与有害、有毒物品一同存放,应避开有异常气味的

物品。

9.3 运输

9.3.1 运输工具应清洁、卫生、干燥、无异味、无毒害。运输中应注意安全,防止日晒、雨淋、渗漏、污染和标签脱落。

9.3.2 散装运输应符合 GB/T 30354 的规定。

参 考 文 献

- [1] CODEX-STAN 210—1999(2022) Codex standard for named vegetable oils
-

